٦-٤ جمع الكسور وطرحها

ملخص شامل

لجمع الكسور أو طرحها يجب أن تكون **المقامات متساوية**. فإن اختلفت نوحّدها بالكسور المتكافئة، ثم نجمع أو نطرح **البسوط فقط** ونُبقي المقام، ونبسّط الناتج.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- جمع وطرح كسور لها المقام نفسه.
- جمع وطرح كسور مختلفة المقامات بإيجاد مقام مشترك.
- كتابة الناتج في أبسط صورة أو عددًا كسريًا.

📖 المفردات الأساسية

المقام المشترك الأصغر: م.م.أ للمقامات

تبسيط الناتج: قسمة البسط والمقام على عامل مشترك

عدد كسري: إذا تجاوز الناتج الواحد

القواعد والمفاهيم

مقامات متساوية

اجمع البسوط والمقام كما هو.

$$\frac{٢}{٧} + \frac{٣}{٧} = \frac{٥}{٧}$$

مقامات مختلفة

وحّد المقامات أولًا.

$$\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤} = \frac{٤}{١٢} + \frac{٣}{١٢} = \frac{٧}{١٢}$$

الطرح

بالطريقة نفسها.

$$\frac{٥}{٦} - \frac{١}{٤} = \frac{١٠}{١٢} - \frac{٣}{١٢} = \frac{٧}{١٢}$$

أمثلة محلولة

مثال ١ $\frac{٣}{٥} + \frac{٤}{٥}$

١. $\frac{٧}{٥}$

✔ $١\frac{٢}{٥}$

مثال ٢ $\frac{٣}{٤} - \frac{١}{٢}$

١. $\frac{٣}{٤} - \frac{٢}{٤}$

✔ $\frac{١}{٤}$

مثال ٣ $\frac{٢}{٣} + \frac{٥}{٦}$

١. $\frac{٤}{٦} + \frac{٥}{٦} = \frac{٩}{٦}$

٢. $= \frac{٣}{٢}$

✔ $١\frac{١}{٢}$

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤} = \frac{٢}{٧}$

✔ لا نجمع المقامات: $\frac{٧}{١٢}$

✘ نسيان تبسيط الناتج $\frac{٤}{٨}$

✔ $\frac{٤}{٨} = \frac{١}{٢}$

💡 نصيحة ذهبية

المقام المشترك الأسهل هو م.م.أ ، وإذا لم تجده بسرعة اضرب المقامين معًا ثم بسّط في النهاية.

✍ تحقّق من فهمك

١. $\frac{١}{٨} + \frac{٥}{٨}$

٢. $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣}$

٣. $\frac{٧}{١٠} - \frac{١}{٥}$

٤. $\frac{٣}{٤} + \frac{٣}{٨}$

الإجابات: (١) $\frac{٣}{٤}$ ▪ (٢) $\frac{٥}{٦}$ ▪ (٣) $\frac{١}{٢}$ ▪ (٤) $١\frac{١}{٨}$